



不爱喝橙子汁的橙子 + 关注

园龄：4年2个月 粉丝：30 关注：4

如何优雅地在Markdown中输入数学公式

对于一些理科生来说，在学习数学知识的时候，在计算机上写公式是比较头疼的事情。好在Markdown支持 $LaTeX$ 公式输入，在一定程度上缓解了输入的麻烦。今天，我们就来介绍一下，如何在Markdown中编写公式。

一、基础部分

1. 公式标记

在Markdown中，有两种输入公式的方法：一是行内公式（inline），用一对美元符号 `$` 包裹。二是整行公式（displayed），用一对紧挨的两个美元符号 `$$` 包裹。

这是一个行内公式 $E = mc^2$ ，写法是： `$E=mc^2$`。

这是一个整行公式：

$$\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{(n^2 + n)(2n + 1)}{6}$$

写法是：

```
$$
\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{(n^2+n)(2n+1)}{6}
$$
```

2. 希腊字母

名称	大写	Tex	小写	Tex
alpha	A	A	α	<code>\alpha</code>
beta	B	B	β	<code>\beta</code>
gamma	Γ	<code>\Gamma</code>	γ	<code>\gamma</code>

名称	大写	Tex	小写	Tex
delta	Δ	<code>\Delta</code>	δ	<code>\delta</code>
epsilon	E	<code>E</code>	ϵ	<code>\epsilon</code>
zeta	Z	<code>Z</code>	ζ	<code>\zeta</code>
eta	H	<code>H</code>	η	<code>\eta</code>
theta	Θ	<code>\Theta</code>	θ	<code>\theta</code>
iota	I	<code>I</code>	ι	<code>\iota</code>
kappa	K	<code>K</code>	κ	<code>\kappa</code>
lambda	Λ	<code>\Lambda</code>	λ	<code>\lambda</code>
mu	M	<code>M</code>	μ	<code>\mu</code>
nu	N	<code>N</code>	ν	<code>\nu</code>
xi	Ξ	<code>\Xi</code>	ξ	<code>\xi</code>
omicron	O	<code>O</code>	o	<code>\omicron</code>
pi	Π	<code>\Pi</code>	π	<code>\pi</code>

3. 上标与下标

上标和下标分别使用 `^` 和 `_` 来表示。例如 `x_i^2`： x_{2i} ，`\log_2 x`： $\log_2 x$ 。

默认情况下，上下标符号仅仅对下一个组起作用。一个组即单个字符或者使用 `{}` 包裹起来的内容。也就是说，如果使用 `10^10` 会得到 10^{10} ，而 `10^{\{10\}}` 才是 10^{10} 。同时，大括号还能消除二义性，如 `x^5^6` 会显示错误，必须使用大括号来界定 `^` 的结合性，如 `{x^5}^6`： x^{5^6} 或者 `x^{5^6}`： x^{5^6} 。注意区分 `x_i^2`： x_{2i} 和 `x_{i_2}`： x_{i^2} 。

另外，如果要在左右两边都有上下标，可以用 `\sideset` 来表示，如 `\sideset{^1_2}{^3_4}\bigotimes`： $\frac{1}{2}\bigotimes_{4}^3$ 。

4. 括号

- 小括号与方括号**：使用原始的 `()` 和 `[]` 即可。如 `(2+3)[4+4]`： $(2 + 3)[4 + 4]$ 。
- 大括号**：由于大括号 `{}` 被用来分组，因此需要使用 `\{` 和 `\}` 表示大括号，也可以使用 `\lbrace` 和 `\rbrace` 来表示。如 `\{a*b\}` 或者 `\lbrace a*b \rbrace`，都会显示为 $\{a * b\}$ 。
- 尖括号**：使用 `\langle` 和 `\rangle` 分别表示左尖括号和右尖括号。如 `\langle x \rangle`： $\langle x \rangle$ 。
- 上取整**：使用 `\lceil` 和 `\rceil` 表示。如 `\lceil x \rceil`： $\lceil x \rceil$ 。
- 下取整**：使用 `\lfloor` 和 `\rfloor` 表示。如 `\lfloor x \rfloor`： $\lfloor x \rfloor$ 。

需要注意的是，原始括号并不会随着公式大小缩放。如 `(\frac{1}{2})`： $(\frac{1}{2})$ 。可以使用 `\left( ... \right)` 来自适应的调整括号。如 `\left( \frac{1}{2} \right)`： $(\frac{1}{2})$ 。可以明显看出，后一组公式中的括号是经过缩放的。

5. 求和与积分

`\sum` 用来表示求和符号，其下标表示求和下限，上标表示上线。如 `\sum_1^n`：

$$\sum_1^n$$

。

`\int` 用来表示积分符号，同样地，其上下标表示积分的上下限。如 `\int_1^{\infty}`：

$$\int_{\infty}^1$$

。

与此类似的符号还有，`\prod`： $\prod$ ，`\bigcup`： $\bigcup$ ，`\bigcap`： $\bigcap$ ，`\iint`： $\iint$ 。

6. 分式与根式

分式有两种表示方法。第一种，使用 `\frac{a}{b}`，其中 `\frac` 作用于气候的两个组a和b，结果为 $\frac{a}{b}$ 。如果分子或分母不是单个字符，需要使用 `{}` 来分组。第二种，使用 `\over` 来分隔一个组的前后两部分，如 `{a+1\over b+1}`： $\frac{a+1}{b+1}$ 。

根式使用 `\sqrt[a]{b}` 来表示。其中，方括号内的值用来表示开几次方，省略方括号则表示开方，如 `\sqrt[4]{\frac{x}{y}}`： $\sqrt[4]{\frac{x}{y}}$ ，`\sqrt{x^3}`： $\sqrt{x^3}$ 。

。

7. 字体

- 使用 `\it` 显示意大利体（公式默认字体）：*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*。
- 使用 `\mathbb` 或 `\Bbb` 显示黑板粗体（黑板黑体），如 `\mathbb{CHNQRZ}`： $\mathbb{CHNQRZ}$ 。
- 使用 `\mathbf` 或 `\bf` 示黑体：**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**。
- 使用 `\mathtt` 或 `\tt` 显示打印机字体：ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ。
- 使用 `\mathrm` 或 `\rm` 显示罗马体：ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ。
- 使用 `\mathsf` 或 `\sf` 显示等线体（sans-serif体）：ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ。
- 使用 `\mathcal` 显示艺术字体：*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*。
- 使用 `\mathscr` 或 `\cal` 显示手写字体（花体）：*A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z*。
- 使用 `\mathfrak` 显示Fraktur字体（老式德国字体）：*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*。
- 使用 `\mit` 显示数学斜体：*1234567890*。

8. 特殊函数与符号

- 关系运算符：

输入	显示	输入	显示	输入	显示	输入	显示
<code>\pm</code>	$\pm$	<code>\mp</code>	$\mp$	<code>\times</code>	$\times$	<code>\div</code>	$\div$
<code>\mid</code>	$ $	<code>\nmid</code>	$\nmid$	<code>\circ</code>	$\circ$	<code>\bullet</code>	$\bullet$
<code>\cdot</code>	$\cdot$	<code>\ast</code>	$*$	<code>\odot</code>	$\odot$	<code>\bigodot</code>	$\bigodot$
<code>\otimes</code>	$\otimes$	<code>\bigotimes</code>	$\bigotimes$	<code>\oplus</code>	$\oplus$	<code>\bigoplus</code>	$\bigoplus$
<code>\lt</code>	$<$	<code>\gt</code>	$>$	<code>\leq</code>	$\leq$	<code>\geq</code>	$\geq$
<code>\neq</code>	$\neq$	<code>\approx</code>	$\approx$	<code>\equiv</code>	$\equiv$	<code>\sim</code>	$\sim$
<code>\simeq</code>	$\simeq$	<code>\cong</code>	$\cong$	<code>\prec</code>	$\prec$	<code>\lhd</code>	$\lhd$
<code>\sum</code>	$\sum$	<code>\prod</code>	$\prod$	<code>\coprod</code>	$\coprod$		

- 集合运算符：

输入	显示	输入	显示	输入	显示	输入	显示
<code>\emptyset</code>	$\emptyset$	<code>\varnothing</code>	$\varnothing$	<code>\in</code>	$\in$	<code>\notin</code>	$\notin$
<code>\subset</code>	$\subset$	<code>\supset</code>	$\supset$	<code>\cup</code>	$\cup$	<code>\cap</code>	$\cap$
<code>\subseteq</code>	$\subseteq$	<code>\supseteq</code>	$\supseteq$	<code>\subsetneq</code>	$\subsetneq$	<code>\supsetneq</code>	$\supsetneq$
<code>\bigcup</code>	$\bigcup$	<code>\bigcap</code>	$\bigcap$	<code>\bigvee</code>	$\bigvee$	<code>\bigwedge</code>	$\bigwedge$
<code>\uplus</code>	$\uplus$	<code>\biguplus</code>	$\biguplus$	<code>\sqcup</code>	$\sqcup$	<code>\bigsqcup</code>	$\bigsqcup$

• 对数运算符

输入	显示	输入	显示	输入	显示
<code>\log</code>	$\log$	<code>\lg</code>	$\lg$	<code>\ln</code>	$\ln$

• 三角运算符

输入	显示	输入	显示	输入	显示
<code>\bog</code>	$\bot$	<code>\angle</code>	$\angle$	<code>30^\circ</code>	30°
<code>\sin</code>	$\sin$	<code>\cos</code>	$\cos$	<code>\tan</code>	$\tan$
<code>\cot</code>	$\cot$	<code>\sec</code>	$\sec$	<code>\csc</code>	$\csc$

• 微积分运算符

输入	显示	输入	显示	输入	显示
<code>\prime</code>	$'$	<code>\int</code>	$\int$	<code>\iint</code>	$\iint$
<code>\iiint</code>	$\iiint$	<code>\iiiiint</code>	$\iiiiint$	<code>\oint</code>	$\oint$
<code>\lim</code>	$\lim$	<code>\infty</code>	∞	<code>\nabla</code>	∇

• 逻辑运算符

输入	显示	输入	显示	输入	显示	输入	显示
<code>\because</code>	$\because$	<code>\therefore</code>	$\therefore$	<code>\forall</code>	$\forall$	<code>\exists</code>	$\exists$
<code>\not=</code>	$\neq$	<code>\neg</code>	$\neg$	<code>\vdash</code>	$\vdash$	<code>\Dash</code>	$\vDash$
<code>\land</code>	$\wedge$	<code>\lor</code>	$\vee$	<code>\top</code>	$\top$	<code>\bot</code>	$\bot$

• 箭头符号

输入	显示	输入	显示	输入	显示	输入	显示
<code>\uparrow</code>	$\uparrow$	<code>\downarrow</code>	$\downarrow$	<code>\rightarrow</code>	$\rightarrow$	<code>\leftarrow</code>	$\leftarrow$
<code>\Uparrow</code>	$\Uparrow$	<code>\Downarrow</code>	$\Downarrow$	<code>\Rightarrow</code>	$\Rightarrow$	<code>\Leftarrow</code>	$\Leftarrow$
<code>\longrightarrow</code>	$\longrightarrow$	<code>\longleftarrow</code>	$\longleftarrow$	<code>\Longrightarrow</code>	$\Longrightarrow$	<code>\mapsto</code>	$\mapsto$

- 表示排列使用 `{n+1 \choose 2k}` 或 `\binom{n+1}{2k}`： $\binom{n+1}{2k}$ 。
- 使用 `\pmod` 表示模运算，如 `a\equiv b\pmod n`： $a \equiv b \pmod n$ 。
- 使用 `\ldots` 与 `\cdots` 表示省略号，二者的区别是dots的位置不同，`\ldots`位置稍低 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，`\cdots`位置居中 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 。
- 使用 `\overline` 与 `\underline` 表示连线符号，如 `\overline{a+b+c+d}`： $\overline{a+b+c+d}$ ，`\underline{x+y+z}`： $\underline{x+y+z}$ 。
- 其他特殊字符：`\star`： $\star$ 、`\aleph_0`： $\aleph_0$ 、`\partial`： ∂ 、`\Im`： $\Im$ 、`\Re`： $\Re$ 。
- 一些希腊字母具有变体形式，如 `\epsilon\varepsilon`： $\epsilon\epsilon$ 、`\phi\varphi`： $\phi\phi$ 。
- 需要注意的是，一些特殊字符可以使用 `\` 转义为原来的含义，如 `\$` 表示\$、`\_` 表示下划线。

9. 空间

在书写公式的时候，a和b之间无论输入多少空格，最后都会显示为 `ab`。可以通过在ab间加入 `\` 增加些许间隙，如 `a\b`： $a\,b$ ；`\` 增加较宽的间隙，如 `a\b`： $a\,b$ ；`\quad` 与 `\qquad` 会增加更大的间隙，如 `a\quad b`： $a\quad b$ ，`a\qquad b`： $a\qquad b$ 。

10. 顶部符号

对于单字符，可以使用 `\hat x`： $\hat{x}$ 。多字符可以使用 `\widehat{xy}`： $\widehat{xy}$ 。

类似的还有，`\check x`： $\check{x}$ 、`\breve x`： $\breve{x}$ 、`\bar x`： $\bar{x}$ 、`\overline{xyz}`： $\overline{xyz}$ 、`\vec x`： $\vec{x}$ 、`\overrightarrow{xyz}`： $\overrightarrow{xyz}$ 、`\overleftarrow{xyz}`： $\overleftarrow{xyz}$ 、`\dot x`： $\dot{x}$ 、`\ddot x`： $\ddot{x}$ 。

二、高级部分

1. 表格

使用 `$$\begin{array}{列样式}...\end{array}$$` 这样的形式来创建表格。

其中，列样式可以使用c、l、r分别表示居中、左、右对齐，还可以使用 `|` 表示一条竖线。

表格中各行使用 `\\` 分隔，各列使用 `&` 分隔。

使用 `\hline` 可以在本行前加入一条直线。例如，

```
$$
\begin{array}{c|lcr}
n & \text{Left} & \text{Center} & \text{Right} \\
\hline
1 & 0.24 & 1 & 125 \\
2 & -1 & 189 & -8 \\
3 & -20 & 2000 & 1+10i \\
\end{array}
$$
```

结果：

n	Left	Center	Right
1	0.24	1	125
2	-1	189	-8
3	-20	2000	$1 + 10i$

2. 矩阵

- 基本用法:

使用 `$$\begin{matrix}...\end{matrix}$$` 这样的形式来表示矩阵, 在 `\begin` 与 `\end` 之间加入矩阵中的元素即可。

矩阵的行之间使用 `\\` 分隔, 列之间使用 `&` 分隔。例如,

```
$$
\begin{matrix}
1 & x & x^2 \\
1 & y & y^2 \\
1 & z & z^2
\end{matrix}
$$
```

结果:

$$\begin{matrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & y & y^2 \\ 1 & z & z^2 \end{matrix}$$

- 加括号:

如果要对矩阵加括号, 可以像上文中提到的, 使用 `\left` 与 `\right` 配合表示括号符号。

也可以使用特殊的matrix, 即替换 `\begin{matrix}...\end{matrix}` 中的matrix为 `pmatrix`、`bmatrix`、`Bmatrix`、`vmatrix`、`Vmatrix`。例如,

```
$$
\begin{pmatrix}
1 & 2 \\
3 & 4
\end{pmatrix}
$$
```

结果:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

或者,

bmatrix:

```
\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}
```

Bmatrix:

```
\begin{Bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{Bmatrix}
```

vmatrix:

```
\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}
```

Vmatrix:

```
\begin{Vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{Vmatrix}
```

- 省略元素:

可以使用 `\cdots` : $\cdots$ 、`\ddots` : $\ddots$ 、`\vdots` : $\vdots$ 来省略矩阵中的元素。例如,

```
$$
\begin{pmatrix}
1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^n
\end{pmatrix}
$$
```

```
1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^n \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
1 & a_m & a_m^2 & \cdots & a_m^n \\
\end{pmatrix}
$$
```

结果：

$$\begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ 1 & a_2 & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_m & a_{2m} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

• 增广矩阵

增广矩阵需要使用前面的array来实现。例如，

```
$$
\left[
\begin{array}{cc|c}
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6
\end{array}
\right]
$$
```

结果：

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{array} \right]$$

3. 对齐的公式

有时候可能需要一系列的公式中等号对齐，这需要使用形如 `\begin{align}...\end{align}` 的格式，其中使用 `&` 来指示需要对齐的位置。例如，

```
$$
\begin{align}
&\sqrt{37} &= &\sqrt{\frac{73^2-1}{12^2}} \\
& &= &\sqrt{\frac{73^2}{12^2} \cdot \frac{73^2-1}{73^2}} \\
& &= &\sqrt{\frac{73^2}{12^2}} \sqrt{\frac{73^2-1}{73^2}} \\
& &= &\frac{73}{12} \sqrt{1-\frac{1}{73^2}} \\
&\approx &\frac{73}{12} \left( 1 - \frac{1}{2 \cdot 73^2} \right)
\end{align}
$$
```

结果：

$$\sqrt{37} = \sqrt{\frac{73^2 - 1}{12^2}} \quad (1)$$

$$= \sqrt{\frac{73^2}{12^2} \cdot \frac{73^2 - 1}{73^2}} \quad (2)$$

$$= \sqrt{\frac{73^2}{12^2}} \sqrt{\frac{73^2 - 1}{73^2}} \quad (3)$$

$$= \frac{73}{12} \sqrt{1 - \frac{1}{73^2}} \quad (4)$$

$$\approx \frac{73}{12} \left(1 - \frac{1}{2 \cdot 73^2} \right) \quad (5)$$

4. 分类表达式

定义函数的时候经常需要分情况给出表达式，可使用 `\begin{cases}...\end{cases}`。其中，使用 `\` 来分类，使用 `&` 指示需要对齐的位置。例如，

```
$$
f(n)=
\begin{cases}
n/2,&\text{if } n\$ \text{ is even}\\
3n+1,&\text{if } n\$ \text{ is odd}
\end{cases}
$$
```

结果：

$$f(n) = \begin{cases} n/2, & \text{if } n \text{ is even} \\ 3n + 1, & \text{if } n \text{ is odd} \end{cases}$$

上述公式的括号也可以移动到右侧，不过需要使用array来实现。如下，

```
$$
\left.
\begin{array}{l}
\text{if } n\$ \text{ is even: } n/2 \\
\text{if } n\$ \text{ is odd: } 3n+1
\end{array}
\right\} = f(n)
$$
```

结果：

$$\left. \begin{array}{l} \text{if } n \text{ is even: } n/2 \\ \text{if } n \text{ is odd: } 3n + 1 \end{array} \right\} = f(n)$$

如果想分类之间的垂直间隔变大，可以在行末使用 `\[2ex]` 代替 `\` 来分隔不同的情况（3ex, 4ex也可以用，1ex相当于原始距离）。例如，

```
$$
f(n)=
\begin{cases}
\frac{n}{2},&\text{if } n\$ \text{ is even}\\[2ex]
3n+1,&\text{if } n\$ \text{ is odd}
\end{cases}
$$
```

结果：

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{if } n \text{ is even} \\ 3n + 1, & \text{if } n \text{ is odd} \end{cases}$$

5. 空间问题

在使用 $LaTeX$ 公式时，有一些不会影响公式正确性，但却会使其看上去很糟糕的问题。

- 不要在指数或者积分中使用 `\frac`

在指数或者积分表达式中使用 `\frac` 会使表达式看起来不清晰，因此在专业的数学排版中很少被使用。应该使用一个水平的 `/` 来代替，效果如下：

Bad	Better
$e^{i\frac{\pi}{2}} \quad e^{\frac{i\pi}{2}}$	$e^{i\pi/2}$
$\int_{\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx$	$\int_{\pi/2-\pi/2} \sin x \, dx$

- 使用 `\mid` 代替 `|` 作为分隔符

符号 `|` 作为分隔符时，有排版空间大小的问题，应该使用 `\mid` 代替，效果如下：

Bad	Better
$\{x x^2 \in \mathbb{Z}\}$	$\{x \mid x^2 \in \mathbb{Z}\}$

- 多重积分

对于多重积分，不要使用 `\int\int\int` 此类表达，应该使用 `\iiint`、`\iiint` 等特殊形式，效果如下：

Bad	Better
$\int \int_S f(x) \, dy \, dx$	$\iint_S f(x) \, dy \, dx$
$\int \int \int_V f(x) \, dz \, dy \, dx$	$\iiint_V f(x) \, dz \, dy \, dx$

此外，在微分前应该使用 `\,` 来增加些许空间，否则 TeX 会将微分紧凑地排列在一起，如下：

Bad	Better
$\iiint_V f(x) dz dy dx$	$\iiint_V f(x) \, dz \, dy \, dx$

6. 连分数

书写连分数表达式时，请使用 `\cfrac` 代替 `\frac` 或者 `\over`，两者效果对比如下：

$$x = a_0 + \frac{1^2}{a_1 + \frac{2^2}{a_2 + \frac{3^2}{a_3 + \frac{4^2}{a_4 + \dots}}}} \quad (\backslash\cfrac)$$

$$x = a_0 + \frac{1^2}{a_1 + \frac{2^2}{a_2 + \frac{3^2}{a_3 + \frac{4^2}{a_4 + \dots}}}} \quad (\backslashfrac)$$

7. 方程组

使用 `\begin{array}...\end{array}` 与 `\left\{...\right.` 配合，表示方程组，如：

```

$$
\left\{
\begin{array}{c}
a_1x+b_1y+c_1z=d_1\\
a_2x+b_2y+c_2z=d_2\\
a_3x+b_3y+c_3z=d_3
\end{array}
\right.

```

显示：

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

还可以使用 `\begin{cases}...\end{cases}` 表达上面同样的方程组，如：

```

$$
\begin{cases}
a_1x+b_1y+c_1z=d_1\\
a_2x+b_2y+c_2z=d_2\\
a_3x+b_3y+c_3z=d_3
\end{cases}

```

对齐方程组中的 `=` 号，可以使用 `\begin{aligned}...\end{aligned}` ，如：

```

$$
\left\{
\begin{aligned}
a_1x+b_1y+c_1z&=d_1\\
a_2x+b_2y&=d_2\\
a_3x+b_3y+c_3z&=d_3
\end{aligned}
\right.

```

显示：

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

如果要对齐 `=` 号和项，可以使用 `\begin{array}{l}...\end{array}` ，如：

```

$$
\left\{
\begin{array}{l}
a_1x+b_1y+c_1z&=d_1\\
a_2x+b_2y&=d_2\\
a_3x+b_3y+c_3z&=d_3
\end{array}
\right.

```

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z &= d_1 \\ a_2x + b_2y &= d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z &= d_3 \end{cases}$$

8. 附加装饰

`\overline` : $\overline{A} \overline{AA} \overline{AAA}$

`\underline` : $\underline{B} \underline{BB} \underline{BBB}$

`\widetilde` : $\widetilde{C} \widetilde{CC} \widetilde{CCC}$

`\widehat` : $\widehat{D} \widehat{DD} \widehat{DDD}$

`\fbox` : $\boxed{E} \boxed{EE} \boxed{EEE}$

`\underleftarrow` : $\underleftarrow{F} \underleftarrow{FF} \underleftarrow{FFF}$

`\underrightarrow` : $\underrightarrow{G} \underrightarrow{GG} \underrightarrow{GGG}$

`\underleftrightarrow` : $\underleftrightarrow{H} \underleftrightarrow{HH} \underleftrightarrow{HHH}$

`\overbrace` : $\overbrace{(n-2) + (n_1) + n + (n+1) + (n+2)}$

`\underbrace` : $\underbrace{(n-2) + (n_1) + n + (n+1) + (n+2)}$

`\overbrace` 和 `\underbrace` 可以使用上下标进行注释, 如: `\underbrace{a\cdots a}_{b\text{ times}}` 显示为 $\underbrace{a \cdot a \cdots a}_{b \text{ times}}$

注释音标: `\check` : $\check{I}$ 、`\acute` : $\acute{J}$ 、`\grave` : $\grave{K}$ 。

9. 交换图表

使用 `\begin{CD}...\end{CD}` 表示交换图表, 如下:

```
$$
\begin{CD}
A @>a>> B \\
@VbVV @VVVc \\
C @>d>> D
\end{CD}
$$
```

显示:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{a} & B \\ b \downarrow & = & \downarrow c \\ C & \xrightarrow{d} & D \end{array}$$

`\@>>>` 表示箭头向右。

`\@<<<` 表示箭头向左。

`\@AAA` 表示箭头向上。

`\@VVV` 表示箭头向下。

`\@=` 表示水平双线。

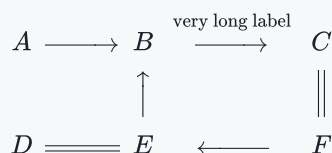
`\@|` 表示垂直双线。

\@. 表示没有箭头。

例如：

```
\begin{CD}
A@>>B@>\text{very long label}>>C\\
@. @AAA@|\\
D@=E@<<<F
\end{CD}
```

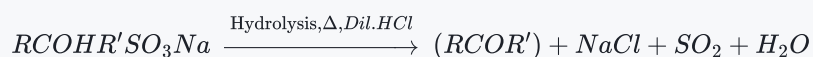
显示：



也可以用此方法编写一个化学方程式，例如：

```
$$
\begin{CD}
RCOHR'SO_3Na@>\text{Hydrolysis, $\Delta$, Dil.HCl}>>(RCOR')+NaCl+SO_2+H_2O
\end{CD}
$$
```

显示：



10. 颜色

颜色的命名是和浏览器相关的，如果浏览器没有定义相关的颜色名称，则相关文本将被渲染为黑色。以下颜色是HTML4与CSS2标准中定义的一些颜色，其应该被大多数浏览器定义了。

\color{black}{text}	text
\color{gray}{text}	text
\color{silver}{text}	text
\color{white}{text}	text
\color{maroon}{text}	text
\color{red}{text}	text
\color{yellow}{text}	text
\color{lime}{text}	text
\color{olive}{text}	text
\color{green}{text}	text
\color{teal}{text}	text
\color{aqua}{text}	text
\color{blue}{text}	text
\color{navy}{text}	text
\color{purple}{text}	text
\color{fuchsia}{text}	text

HTML5与CSS3定义了更多的颜色名称。

此外，颜色也可以使用 `#rgb` 的形式来表示，r、g、b分别表示代表颜色值的16进制数，如：

#000	text	#005	text	#00A	text	#00F	text
#500	text	#505	text	#50A	text	#50F	text
#A00	text	#A05	text	#A0A	text	#A0F	text
#F00	text	#F05	text	#F0A	text	#F0F	text
#080	text	#085	text	#08A	text	#08F	text
#580	text	#585	text	#58A	text	#58F	text
#A80	text	#A85	text	#A8A	text	#A8F	text
#F80	text	#F85	text	#F8A	text	#F8F	text
#0F0	text	#0F5	text	#0FA	text	#0FF	text
#5F0	text	#5F5	text	#5FA	text	#5FF	text
#AF0	text	#AF5	text	#AFA	text	#AFF	text
#FF0	text	#FF5	text	#FFA	text	#FFF	text

11. 等式高亮

使用 `\bbox` 可以高亮一个等式，例如：

```
$$
\bbox[yellow]{e^x=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\quad(1)}
$$
```

显示：

$$e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \quad (1)$$

可以在背景色后面加上数值，以增加公式与背景色四周的间距，例如：

```
\bbox[yellow,10px]{e^x=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\quad(1)}
```

显示：

$$e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \quad (1)$$

也可以设置边框，例如：

```
$$
\bbox[5px,border:2px solid red]{e^x=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\quad(1)}
$$
```

显示：

$$e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \quad (1)$$

当然，你还可以同时设置背景色和边框，例如：

```
$$
\bbox[10px,yellow,border:2px dashed red]{e^x=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\quad(1)}
$$
```

显示：

$$e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \quad (1)$$

[上一篇 二叉堆 Heap](#) ←

[下一篇 快读快写模版](#) →

本文作者：咕噜咕噜酱

本文链接：<https://www.cnblogs.com/syqwq/p/15190115.html>

版权声明：本作品采用知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 2.5 中国大陆许可协议进行许可。

♡ 关注我

☆ 收藏该文

👍 15

💬 1